

Persönliche Daten

Name: Ze Wu

Telefon: (+49) 15510704998

Alt: 26

E-Mail: sglock220@gmail.com

Stadt: Berlin



Ausbildung

2024.9 - heute Technische Universität Berlin / M.Sc Fahrzeugtechnik

2018.9 - 2022.6 Beijing Forestry University / B.Eng. Fahrzeugtechnik

Kenntnisse und Tools:

Mikrocontroller 8051, MATLAB/Simulink, ROS1/ROS2, Git, Docker, Siemens NX, SolidEdge, CAD/CAE, Gmsh, Actran, Python, C, Linux (Kali/Ubuntu), MySQL, Flask, Django, HTML/CSS/JavaScript, AndroidStudio, Stable Diffusion, Trae/Codex

Informatik: Deep Learning, Machine Learning, Digital Image Processing, Software Engineering eingebetteter Systeme, Python, C-Programmierung, Rechnerarchitektur, Rechnernetzwerke, Algorithmen und Datenbanken, Full-Stack-Entwicklung

Fahrzeugtechnik: Automatisiertes Fahren, CAD im Automobil- und Maschinenbau, Mikrocontroller, Fahrzeuggetriebetechnik, Nachhaltige verbrennungsmotorische Fahrzeugantriebe, Nachhaltige elektrochemische Fahrzeugantriebe, Mechatronik, MATLAB/Simulink

Projekterfahrung

2025.3-2026.3 Optimierung der Pfadplanung für autonomes Fahrzeug (VDI-Cup)

Entwicklung und Verbesserung eines lokalen Pfadplanungsmoduls mit ROS2 und Python. Optimierung des bisherigen festen Offset-Ansatzes durch eine dynamische Spurversatzstrategie für Kurvenfahrten. Schätzung der Fahrspurkrümmung mit KASA-Kreisapproximation, Glättung der Offset-Änderungen mit einem Gleitfensteransatz und Validierung durch Python-Simulationen, reale Streckenkarten und ROS2-Fahrzeugtests.

2025.3-2026.3 Entwicklung der Bildverarbeitung für autonomes Fahrzeug (VDI-Cup)

Entwicklung eines kamerabasierten Wahrnehmungsmoduls mit OpenCV, YOLOv8 und ROS2. Umsetzung einer BEV-basierten Spurerkennung mit ROI-Auswahl, Perspektivtransformation, Farbraumsegmentierung und morphologischer Bildverarbeitung. Annotation von Verkehrszeichen- und Ampel Daten mit Roboflow, Training eines YOLOv8-Modells sowie ONNX-Export und Deployment auf der ADXA-Plattform mit Echtzeitvisualisierung von Bounding Boxes, Klassen, Konfidenzen und Inferenzlatenz.

2022.1-2022.6 Untersuchung der mechanischen Eigenschaften von PMMA unter Erwärmungsbedingungen

Aufbau eines eindimensionalen stationären Wärmeleitungsmodells in MATLAB zur Berechnung der Temperaturverteilung in PMMA. Durchführung von Drei-Punkt-Biegeversuchen unter Erwärmung und Auswertung von Kraft-Zeit-Daten bei verschiedenen Temperaturen und Materialdicken. Analyse von Widerstandsabfall, Spitzenkraft, stationärer Kraft, Elastizitätsmodul und maximaler Biegespannung zur Bestimmung geeigneter Warmumformungstemperaturen für 5 mm und 8 mm PMMA im Bereich von 60-95 °C.

Zusatzinformation

Sprache: Chinesisch Muttersprache, Deutsch DSH-2, Englisch gute Kenntnisse

Wettbewerb: VDI Autonomous Driving Challenge 2025, Team smart TUBe_Rookies